GNSS简介
全球卫星
主流 system
~~子午卫星~~
~~轨道、频率~~
~~多普勒频移(dis差)(双曲面交会)~~
局限
时间长
精度低
不连续
一次定位长1~2h
非连、低精、sys
全球卫星
GPS
GLONASS
Galileo
BDS
相同
功能:PNT
组成 3
差异
参数:
卫星数
轨道面
轨道高
轨道倾角
e.g. GPS 6轨道面
GLONASS、轨道倾角高
信号:单频/多频
体制(频率) FDMA CDMA
星座:MEO GEO IGSO
主动到被动 — 区域到全球
三步走:北一、北二、北斗全球系
概念:
有源:
无源:
星基增强
区域有源 ① GEO 2D平定位,模型高程
区域无源 ② 5G+5IG+4MEO 亚太地区
全球无源 ③ 24 MEO 全球
北斗组网星 30颗
优势
(1) 首个高中轨卫星混合星座,抗遮挡
(2) 首个利用星地双向时间同步
(3) 全星座播发三频信号 B1 B2 B3
(4) 抗GPS翻转
(5) 短报文服务,搜索救援
(6) 三频、星间链路、星基增强
(7) 精密快速定位
SA
AS
现代化:
Glonass 改频 CDMA兼容
—k 寿命长
GPS: SA政策:人为限制
AS 抗干扰技术
前 C/A码 P(Y)码
后 L2C 民 L5 民 M 军
工作原理:简答
数据采集监测:监测
运行管理控制:主控
数据指令发送:注入
功能 监测卫星工作 注入星历指令
地面控制
1
2
3
单/多频射向定位信号 功能 接收地指令信号
空间星座 satllite
系统与信号
位置 ⇒ 可求
卫星位置通过星历求
工作状态、钟差、V_ion、时间、得卫星钟
用户未知时间差X未知,XYZ、钟差δt
4个方程解4参,至少4卫星
功能 信号处理 PNT解算
用户部分
格式
RINEX .o .n 接收机交换
.sp3
NEMA 接收机输出 实时/事后
Rtcm 实时差分高精
GPS信号
组成
调制*
调相
调幅
调频
解调*
计算流程
测距原理
计算卫星到测站
载波测距
码相关
交叉相关
平方
Z跟踪
原理:
周跳
$\tilde{\rho}=\lambda(\varphi+N_0)$
观测方程:$\lambda\varphi=\rho+(\delta_{tR}-\delta_t^s)c-V_{ion}+V_{trop}-\lambda N_0$
电离V符号相反
$\varphi=\rho_r^s+d_r-dt^s$
N
$\tilde{\rho}=\lambda\tilde{\varphi}=(N_0+Int+Fr)\lambda$
测距原理
单/双程
必要条件
了解码的结构
CDMA 每个卫星码不一
接收机生成相同的码
原理:接收机的PRN(A)和卫星的P相关系数确定
原理:
$\tilde{\rho}=c(t_r-t^s)$
观测方程:$\tilde{\rho}=\rho+(\delta_{tR}-\delta_{t^s})c+V_{ion}+V_{trop}$
$=\sqrt{(X_s-X)^2+(Y_s-Y)^2+(Z_s-Z)^2}-\delta c+S$
测距原理
计算卫星POS
开普勒参数:物理 mean
计算过程
a.e 椭圆 偏心率
Ω 升交点赤经 i 轨道倾角 轨道平面
ω 近地点角距,轨道平面上定向
f 真近点角 过近地点瞬时位置 only时变
3个 → 相对卫星
2个 → 形状
1个 → 位置
近地点
近地点角距
升交点
X轴
Z轴
平近点 → 偏近点 → 真近点 Key
升交距角
卫星向径
摄动改正
卫星平面坐标
升交点经度
轨道倾角
瞬时地固
极移
协议地球
导航定位原理
单点测速:D观测值 原始
一阶中心差分近似法 导出高精
RAIM:完备性监测,一致性Rcv自身完成
单点定位
伪距后方交会
Rcv三维坐标
SPP:伪距,广播(m)
WGS-84
PPP:伪距+相位(mm)
ITRF 精密星历/模型
$m_{pos}=m_0\cdot Dop$
$\sqrt{\frac{V^TV}{n-t}}$
精度衰减因子
GDOP $\sqrt{q_{ENU}+q_{tt}}$ 几何精度因子 卫星几何分布
TDOP 时间精 $\sqrt{q_{tt}}$
VDOP 高程精 $\sqrt{q_{uu}}$
HDOP 水平平面(2D) $\sqrt{q_N+q_E}$
PDOP 位置精(3D):反映观测条件 取决于卫星数量及分布 (设计矩阵)
$m_{pos}=m_0\cdot PDOP=UERE\ P_{DOP}$
=观测精度 用户等效距离误差 取决于站星连线上综合误差
区分PVT和PNT
高精定位
RTK
①消除或削弱误差,提高定位精度
②减少待估参数的个数
差分观测值
站:
星:
历元:
单差
① Sat 钟差 硬件 削弱 电离 对流 轨道
② Rec 钟 硬 消除 削弱 电对
③ 消参N
双差
① S/R 钟硬 弱 对电,噪↑
② 参数 基线向量、N
③ 留N整数
④ 选高度角大、观测长、低基线
三差
消除N 几何结构差 消双差整周模糊度
方程
单差 $\lambda\Delta\varphi=\rho_{AB}^i+c\,dt_{AB}+d\rho_{AB}^i-I_{AB}^i+T_{AB}^i-\lambda N_{AB}$ 已消 dt^s
站星双差 $\lambda\nabla\Delta\varphi_{AB}^{ij}=\rho_{AB}^{ij}+d\rho_{AB}^{ij}-I_{AB}^{ij}+T_{AB}^{ij}-\lambda N_{AB}$ 已消 dt_R
短基线 $\lambda\nabla\Delta\varphi_{AB}^{ij}=\rho_{AB}^{ij}-\lambda N_{AB}^{ij}+\varepsilon$ 基线+N
$\nabla\Delta P_{AB}^{ij}=\rho_{AB}^{ij}+\varepsilon$
长基线:无电离
$\lambda\nabla\Delta\varphi_{AB}^{ij}=\rho_{AB}^{ij}+d\rho_{AB}^{ij}+T_{AB}^{ij}-\lambda N_{AB}^{ij}+\varepsilon$
$\nabla\Delta P_{AB}^{ij}=\rho_{AB}^{ij}+d\rho_{AB}^{ij}+T_{AB}^{ij}+\varepsilon$
啊啊啊只有消钟电离轨,对不流
$\phi_\lambda=\rho+dt_r-dt^s+\lambda(N+d_r-d^s)+d\rho^s-I+T+\varepsilon$
$\varphi=\varphi_r-\varphi^s+\varepsilon=c\,ot_r^s$
$P=\rho+dt_r-dt^s+d_r-d^s+d\rho^s+I+T+\varepsilon$
$P=c(t_r-t^s)+\varepsilon=f\cdot\frac{\rho}{c}$
线性组合
$P=P_1+I_1$
$\lambda\varphi=P_1-\lambda N_1-I_1$
同星相频
不同星不同频
我们不带入计算
宽巷 $\varphi_1-\varphi_2$ 窄巷 $\varphi_1+\varphi_2$
作用
IF
GF
MW
两个相加
① 消电 ② N不整 ③ 噪声大
① R.S钟差、电对、几何等 ② N不整 ③ 电离TEC ④ 周跳检测
① R.S钟差、电/对、几何等,only噪多路 ② 长波长 ③ 只剩N,确定宽巷模糊度 ④ 周跳探测 ⑤ 噪大不定位
$L_4=\frac{f_1L_1-f_2L_2}{f_1-f_2}-\frac{f_1P_1+f_2P_2}{f_1+f_2}=\lambda_{MW}(N_1-N_2)$
$\lambda_{MW}=\frac{c}{f_1-f_2}$
单差 / 双差 (n-1)(m-1) → 三差
找一个参考站间求差
坐标 N_0 钟差 3(2-1)+(2-1)j+(i-1)k
双差 卫星-1
三差:历元-1
模糊度:卫星-1(一个卫星解一个)
考题
优 消误差、空间、斜 缺
误差分析
和SPP的差别
坐标改正数
距离改正数
基准站 → 差分改正数 → 流动站
误差的空间相关:消共性误差 修正地站
$\varphi=P-\rho_R+c(dt_R-dt^s)+d\rho+I+T+\varepsilon$ PRC改正数
伪距差分(DGPS)
目的:伪距误差↑精度
局域差分
相对定位
站星双差
载波相位(RTK)
目的:坐标差=基线向量↑精
网络RTK
优:广、长、精
SBAS 星基
GBAS 地基
↑精度 → DGPS
↑覆盖 → 伪卫
↑信息 → 监测网络
广域差分
增强技术
为什么
提高精度
模糊度固定
R → Z
方法
LAMBDA
取整 ①
坐标域 ②
观测域 ③
N域 ④
周跳探测
阶跃、整周
定义
原因:信号遮挡、信噪比、接收机故障、卫星故障
整周计数暂时中止
阶跃性
整周性
原理:key 先修正…
方法
高次差法
MW:
GF:
误差源
系统误差
复杂公式不计
卫星
钟
物理同步:差延迟 → 电对
数学同步:改正数
模型改正:钟差
精密卫星钟差
站间单差
相对论
星历(轨道)
单点、相对
卫星PV钟
精密星历
相对差分
SISRE = 轨 + 钟
天线
传播
大气延迟 V变S弯
电离:色散 V与f相关
对流:非色散 f无关
电离:
$\Delta=\frac{A}{f^2}TEC$(总电子含量)
载相 L
伪码 P
方法
经验模型:Klobuchar(K8)改正 60%单频
实测模型:格网法 VTEC
线性 双频无电组合
求差 相对定位 空间相关性
对流:
$d\rho_{trop}=\int_s(n-1)ds$
与f无关:大气、水汽、气温
天顶小、高度角大
模型 Hopfield 萨斯塔莫宁
求差:空间相关
参数:天顶方向
多路径
干涉时延效应
环境 卫星 高度角 系统性
方法
环境
接地板
时间加长
数据处理
接收机
钟 钟跳 星间求差
天线
天线定置
相位中心
相位缠绕 旋转
地球自转
影响:单点定位(东西方向)
方法
改卫星位置上
改距离观测值
轨道 钟差 相对论
电离
对流
多路径
天线偏差 钟差 噪声
了解难度:模型:
dist↓ 空间相关:差分:
双/多频率:线性组合:
泛用:参数:规避
处理方法 666
区分差分和线性组合
系统 ±m
偶然 ±mm
观测噪声
模型残余误差

	位置差分	距离差分
参考站	必须	必须
播发改正数	位置改正数	距离改正数
数学模型	简单	较复杂
传输数据量	小	大
共视要求	流动站与参考站观测完全相同的一组卫星	流动站与参考站不要求观测完全相同的一组卫星
定位精度	较差	较好